

OPERATIONAL INTELLIGENCE · USER WALKTHROUGH

설비 데이터를 보고, 생산을 직접 운영합니다.

운영자는 업종별 생산 시나리오를 시작하고 작업지시와 OEE를 확인하며, 개별 설비를 제어하고 데이터 흐름을 워크플로로 설계합니다. 같은 장비 상태는 2D 카드와 3D 공장에 함께 반영됩니다.

06

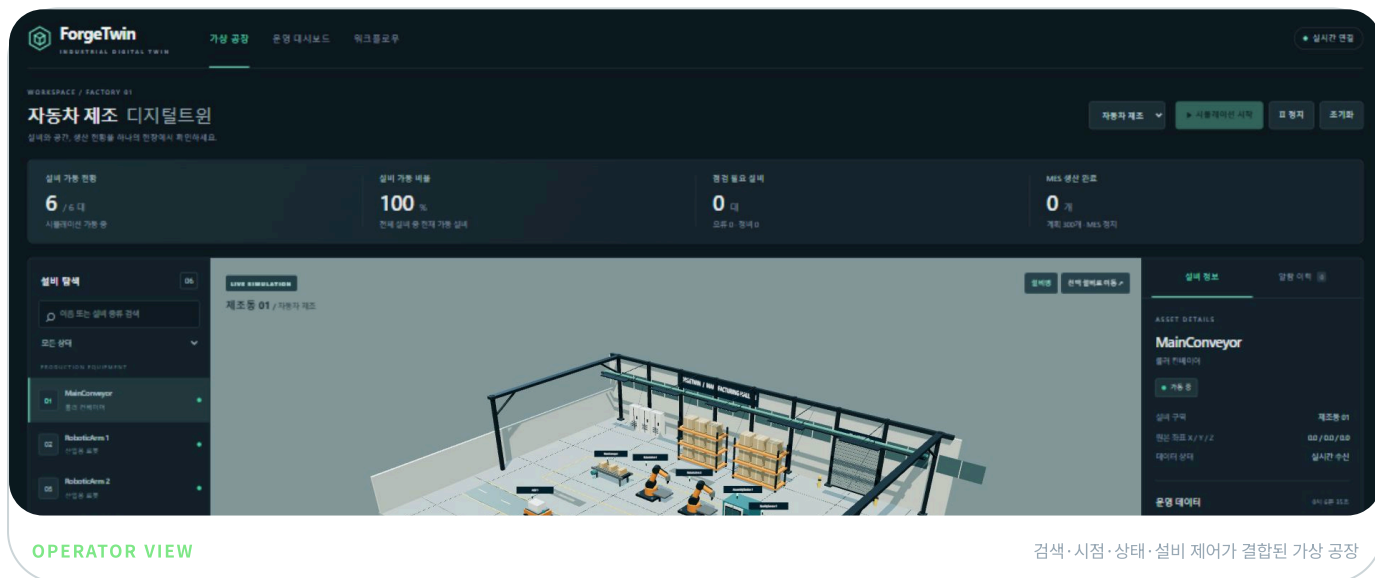
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

100ms

EQUIPMENT SIMULATION TICK

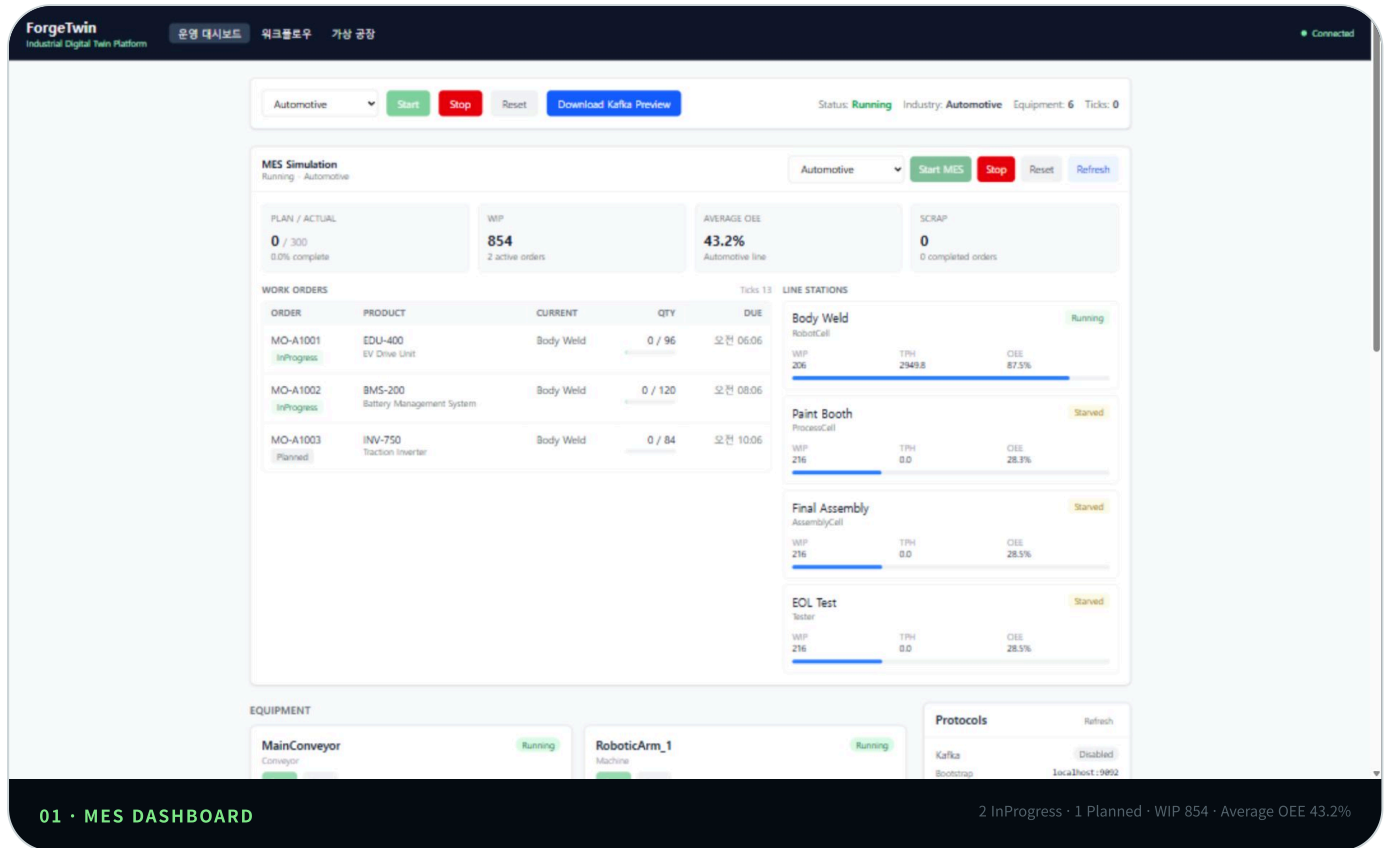
05

WORKFLOW NODES VERIFIED



생산 계획부터 라인 실적까지 제어

MES Dashboard는 업종별 작업지시와 라인 스테이션을 생성하고, 생산 진행에 따른 Plan/Actual, WIP, OEE와 Scrap을 한 화면에서 보여줍니다.



UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

MES 업종 선택과 **Start MES**, Stop, Reset, Refresh로 생산 엔진을 제어합니다. 상단 공장 시뮬레이션 Start/Stop/Reset은 MES와 독립된 제어입니다.

Industry

Start MES

Stop

Reset

Refresh

Factory Start

USER FLOW

사용 순서

- 01 MES 영역에서 Automotive 업종을 선택합니다.
- 02 Start MES로 작업지시와 라인 스테이션을 로드합니다.
- 03 InProgress·Planned 상태와 현재 공정을 확인합니다.
- 04 WIP·OEE·Scrap과 스테이션 부하를 보고 Stop 또는 Reset합니다.

WHAT HAPPENS

버튼 입력이 생산 KPI가 되는 과정

POST /api/mes/start

선택 업종의 계획과 스테이션을 생성합니다.



MES 1초 Tick

우선순위에 따라 최대 2개 작업을 진행합니다.



Status Snapshot

수량·WIP·TPH·OEE를 계산해 3초 주기로 표시합니다.

CHECK 작업은 Planned → Released → InProgress → Completed로 이동합니다.

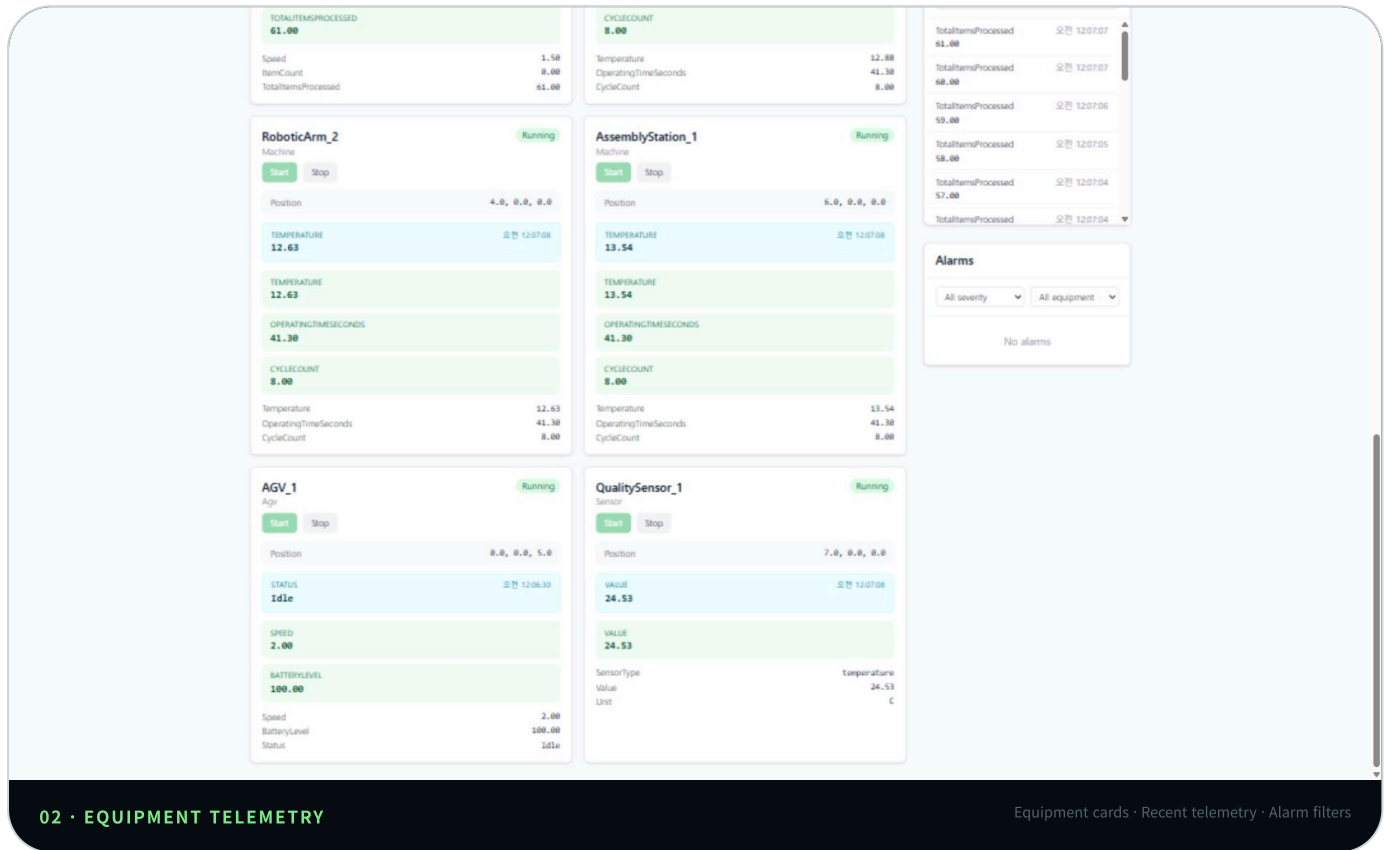
CHECK Body Weld는 Running, 후속 공정은 작업물 대기로 Starved를 표시합니다.

PORTFOLIO VALUE

차트만 배치한 대시보드가 아니라 사용자 제어, 작업 우선순위, 공정 상태 전이와 KPI 계산을 하나의 MES 도메인 흐름으로 구현했습니다.

설비 상태와 센서 값을 실시간으로 추적

각 설비 카드는 상태, 위치와 장비별 속성을 보여주고 Start/Stop 제어를 제공합니다. 오른쪽 Telemetry와 Alarm 패널은 선택 설비의 이벤트를 시간순으로 좁혀 봅니다.



UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

설비 카드별 Start·Stop, Telemetry 설비 선택, Alarm Severity·Equipment 필터와 전체 시뮬레이션 제어를 사용합니다.

Equipment Start

Equipment Stop

Telemetry selector

Severity filter

Equipment filter

USER FLOW

사용 순서

- 01 업종을 선택하고 전체 시뮬레이션을 시작합니다.
- 02 설비 카드의 Running 상태와 최신 속성을 확인합니다.
- 03 Telemetry 목록에서 추적할 설비를 선택합니다.
- 04 개별 Stop 또는 Start 후 상태·값·이력이 함께 바뀌는지 확인합니다.

WHAT HAPPENS

100ms 설비 변화가 브라우저에 도착하는 과정

Equipment Update

엔진이 100ms마다 값·위치·상태를 갱신합니다.



Event + SignalR

TelemetryUpdate와 StateChanged를 WebSocket으로 방송합니다.



Zustand Store

카드와 이력 패널의 공통 상태를 부분 갱신합니다.

CHECK 최근 텔레메트리 20건과 최근 알람 100건을 유지합니다.

CHECK 개별 제어 결과가 연결된 모든 브라우저에 다시 방송됩니다.

PORTFOLIO VALUE

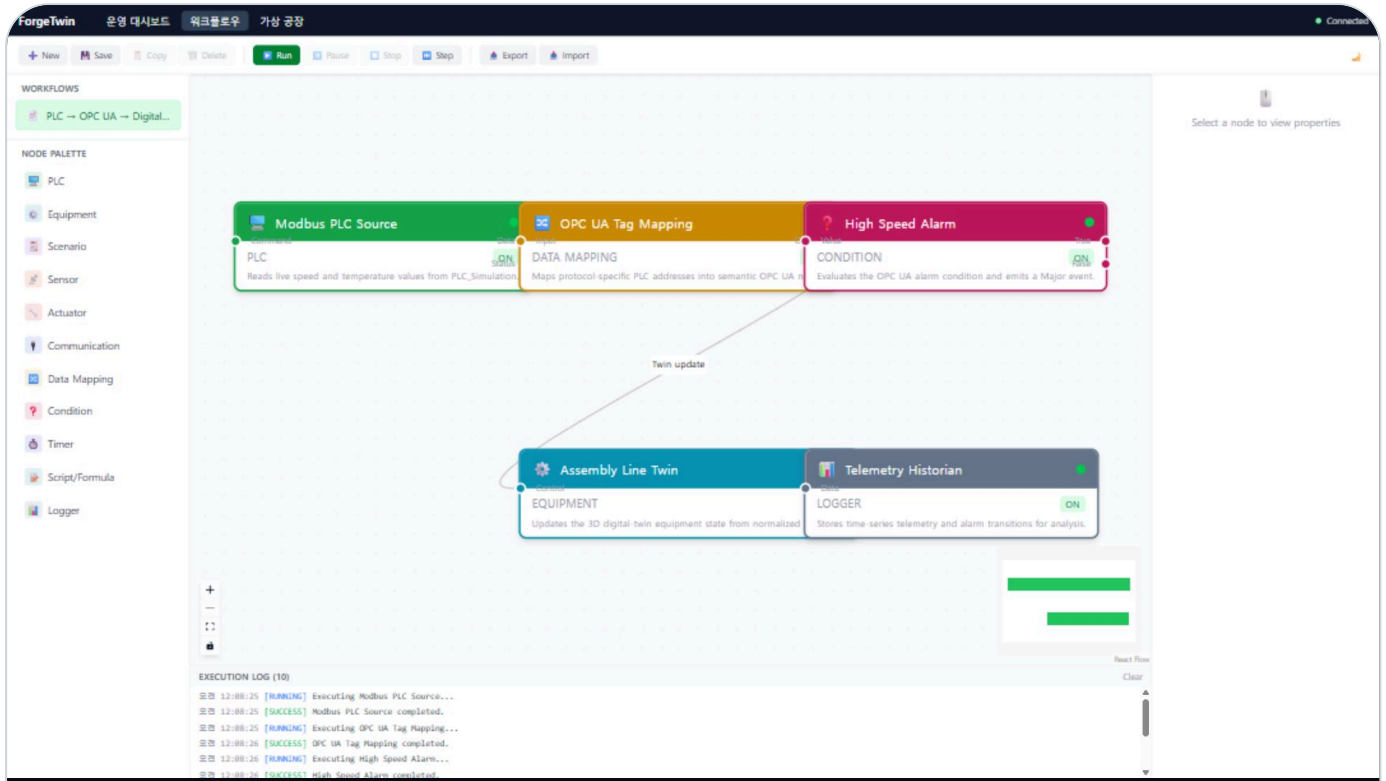
Conveyor, Robot, AGV, Sensor처럼 속성이 다른 장비를 공통 상태 모델로 제어하면서 각 장비의 고유 텔레메트리를 유지합니다.

03

LOW-CODE WORKFLOW

제조 데이터 흐름을 배치하고 실행 상태를 검증

Workflow Designer에서 PLC, Data Mapping, Condition, Equipment와 Logger 노드를 연결하고 실행 순서, 상태와 로그를 시각적으로 검사합니다.



UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

New·Save·Copy·Delete, Run·Pause·Stop·Step,
Import·Export와 Node Palette 드래그, 포트 연결, 속성 패널, 줌
·미니맵을 사용합니다.

Drag & Drop

Connect ports

Run

Pause

Step

Export JSON

USER FLOW

사용 순서

- 01 New 또는 기존 워크플로를 선택합니다.
- 02 노드를 캔버스에 끌어놓고 입출력 포트를 연결합니다.
- 03 노드 속성과 Enabled 상태를 설정하고 Save합니다.
- 04 Run 후 WAITING → RUNNING → SUCCESS와 하단 로그를 확인합니다.

WHAT HAPPENS

현재 화면의 실행 시뮬레이션

연결 검증

포트 타입 호환과 순환 참조를 검사합니다.



위상 정렬

선행 노드부터 실행 순서를 계산합니다.



상태 시각화

각 노드를 Running·Success로 바꾸고 로그
를 추가합니다.

CHECK 5개 노드와 4개 연결이 모두 성공 상태로 표시됩니다.

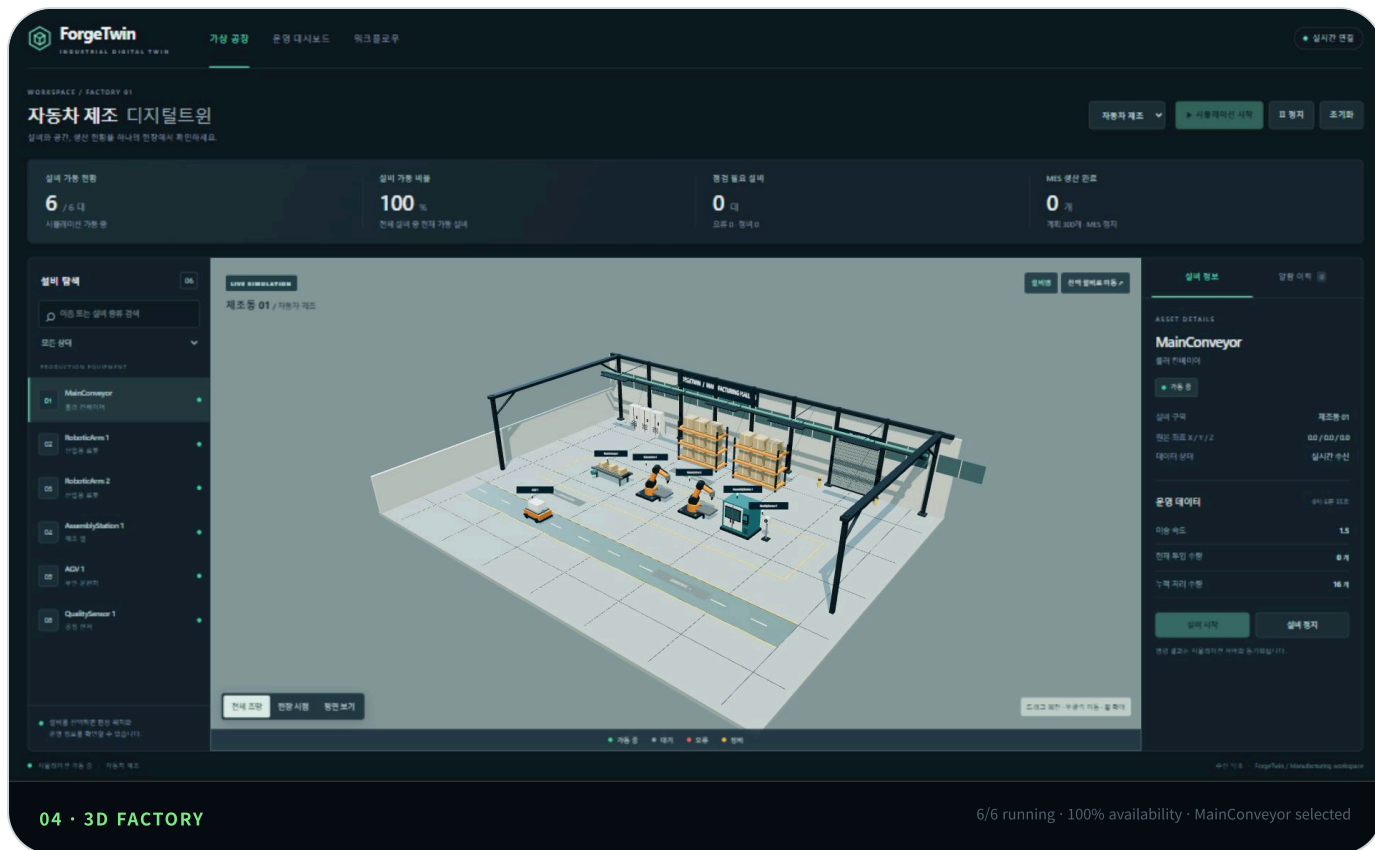
CHECK 노드마다 시작·완료 로그가 남아 총 10건을 확인합니다.

IMPLEMENTED SCOPE

이 캡처의 Run은 브라우저 Store에서 동작하는 **클라이언트 실행 시뮬레이션**입니다. 연결 유효성과 실행 UX를 검증하며, 실제 PLC·OPC UA·Historian 호출이 수행된 것으로 과장하지 않습니다.

공간에서 설비를 찾고 상태를 직접 제어

가상 공간은 설비 배치와 상태를 3D로 표현하면서 검색, 상태 필터, 카메라 시점, 선택 설비 상세와 Start/Stop 제어를 같은 작업 공간에 제공합니다.



UI CONTROL

운영자가 조작하는 항목

업종·시뮬레이션 제어, 설비 검색·상태 필터, 설비 목록과 3D 오브젝트 선택, 전체 조망·현장 시점·평면 보기, 선택 설비로 이동과 Start/Stop을 사용합니다.

Industry

Simulation Start

Search

Status filter

Camera view

Focus asset

Asset Start/Stop

USER FLOW

사용 순서

- 01 자동차 제조 업종을 선택하고 시뮬레이션을 시작합니다.
- 02 검색이나 상태 필터로 설비를 좁힙니다.
- 03 목록 또는 3D 오브젝트에서 MainConveyor를 선택합니다.
- 04 카메라를 이동하고 상세값을 확인한 뒤 설비 Start/Stop을 실행합니다.

WHAT HAPPENS

하나의 상태가 2D와 3D에 함께 반영

SignalR 수신

설비 값·위치·상태를 공통 Store에 반영합니다.



Scene 동기화

Mesh 위치·색상·라벨과 KPI를 다시 렌더링합니다.



Raycaster 선택

오브젝트 ID로 오른쪽 상세와 제어 대상을 연결합니다.

CHECK 캡처에서 6/6 가동, 가동률 100%, 점검 필요 0대를 확인합니다.

CHECK 실시간 위치 변경은 카메라를 강제로 움직이지 않고 선택 설비 이동 때만 초점을 바꿉니다.

PORTFOLIO VALUE

3D를 장식으로 사용하지 않고 설비 검색, 운영 상태, 실시간 데이터, 카메라 탐색과 직접 제어를 연결한 현장 운영 UX입니다.